

HiDiTingV100 安全启动

使用指南

文档版本 00B01

发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档详细的描述了安全启动相关的内容，用于指导客户配置安全启动。

产品版本

与本文档对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危

符号	说明
	害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 概述.....	1
2 安全启动说明	3
2.1 BrandyK100 安全启动适用场景	4
2.2 证书格式.....	6
2.3 安全启动配置	8

插图目录

图 1-1 安全启动签名校验总流程 1

图 2-1 系统安全启动流程 3

图 2-2 NorFlash 内存划分 5

表格目录

表 2-1 安全启动相关签名的地址信息表 5

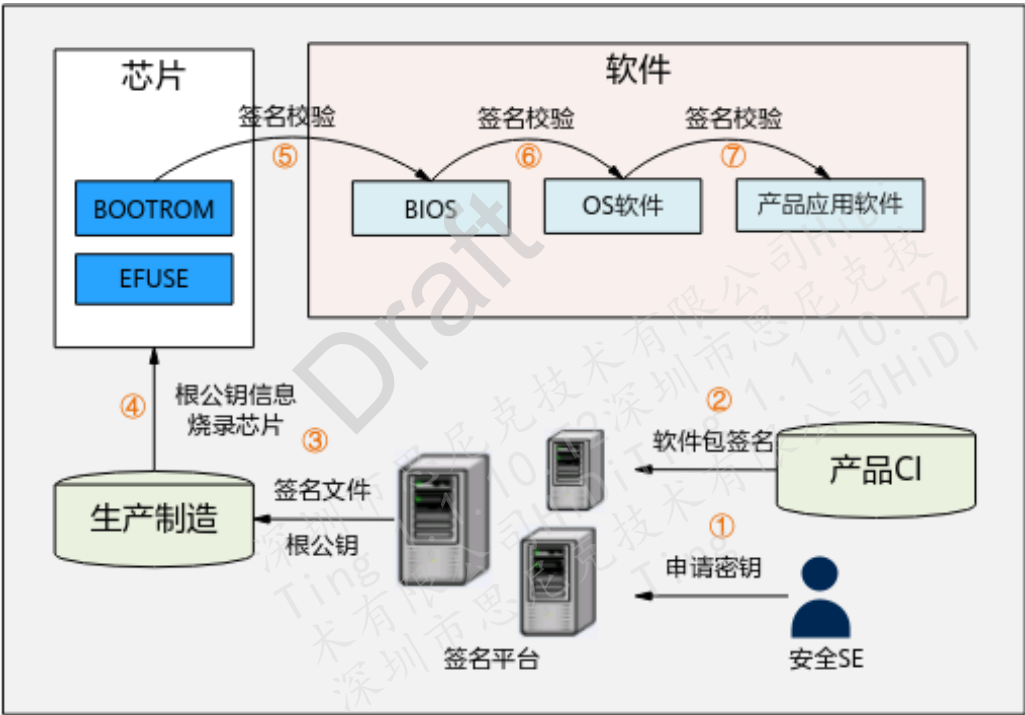
表 2-2 SubKey 签名证书关键结构体..... 6

表 2-3 SSB 镜像签名关键结构体 7

表 2-4 安全启动 eFuse 配置表..... 8

1 概述

图1-1 安全启动签名校验总流程



安全启动方案涉及到安全 SE、代码签名中心、生产制造、信息烧录、芯片校验、软件校验等过程，需要各实体之间相互配合，完成整个流程。下面对过程进行总体介绍：

需要产品安全 SE 角色触发申请密钥流程，授权申请。将 SSB/APP/BT/DSP/RECOVERY 需要签名的文件在签名服务器上进行签名，得到对应的签名文件 and 对应根公钥，在生产制造阶段需要将签名文件和根公钥烧录到对应 NorFlash 存储介质，并且将根公钥 hash 烧录到芯片内部 eFuse，之后就不可更改。设备芯片内部 BootRom 结合 eFuse 完成了可信根环节，通过可信根校验片外 SSB 环

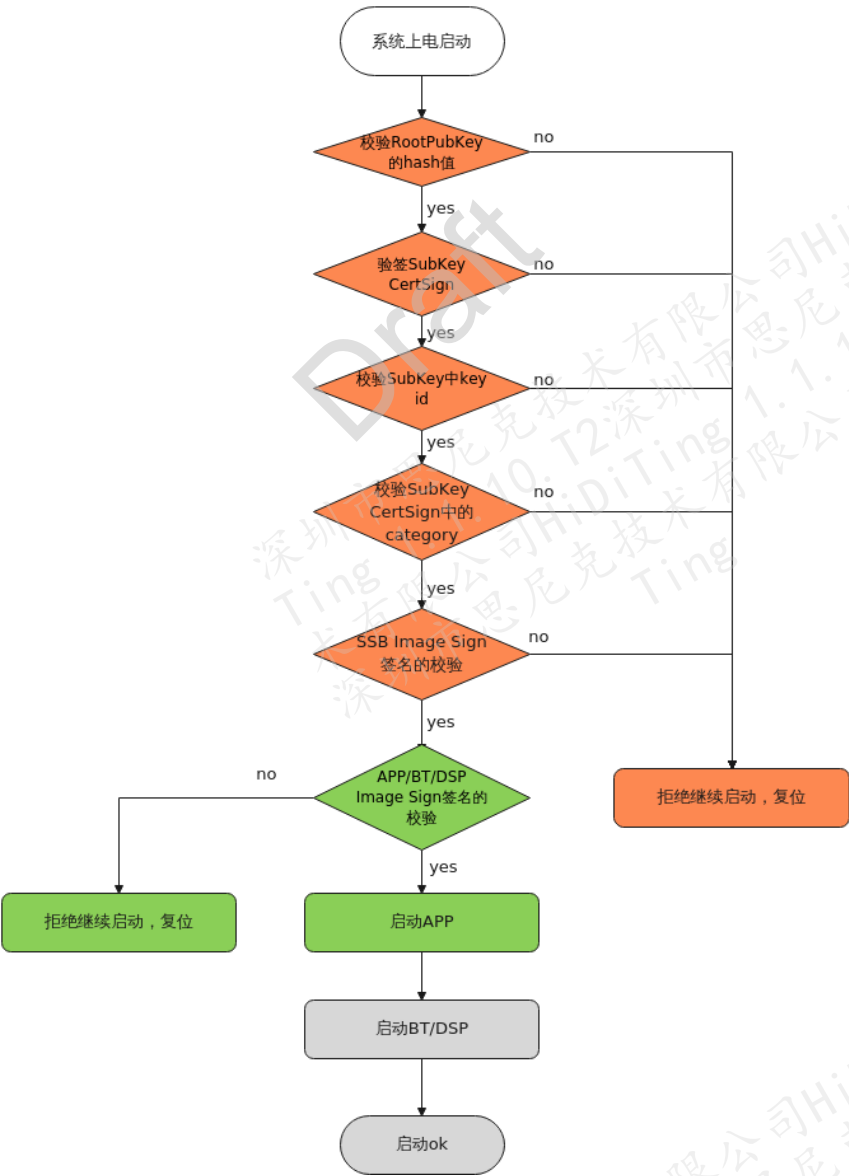
节, SSB 软件校验 OS 软件环节, OS 软件校验产品应用软件环节, 实现层层一级校验的过程。

签名平台: 因为根密钥(RootPubKey)是一个 RSA4096 密钥对, 是整个系统的信任根。需要从签名平台获取 RootPubKey, 用它来验签 SubKey 签名证书, 来保证 SubKey 签名证书的可信, SubKey 是用 RootPubKey 对应的私钥来签名的。RootPubKey 对应的私钥是保存在签名平台的, 它对于外部是不可见的。SubKey 签名证书用来给验签我们真正的需要的镜像。

Draft

2 安全启动说明

图2-1 系统安全启动流程



芯片在安全启动系统中，BootRom 负责对可信根（Root PubKey/SubKey）的保护，如图 2-1 中橙色所示。

说明

绿色表示在 SSB 阶段运行的安全流程，灰色表示在 APP 阶段的运行流程。

如果需要知道整个启动的流程请参见《HiDiTingV100 Boot 开发指南》。

需要在产品生产阶段，由装备工具软件对 Root PubKey 进行 SHA256 hash 运算得到 hash 值，写入 eFuse 约定位置。

BootRom 内置于芯片内部，具备不被非法篡改的物理属性。

系统上电/复位后 CPU 首先执行 BootRom，由 BootRom 对存储在 NorFlash 上的 Root PubKey 做 SHA256 hash 计算并与 eFuse 中的 Root Pubkey hash 值进行比较，以确保 Root PubKey 的完整性。

这些都完成之后，我们会去检查 SubKey 的具体参数，确保 SubKey 的合法性，并用合法的 SubKey 对 SSB 进行 RSA4096 算法签名验证，验证通过则加载运行，信任链继续传递给 SSB，验证不通过则拒绝继续启动。

SSB 启动之后负责其他运行镜像 APP/BT/DSP 的签名验证，验证通过则启动 APP，由 APP 负责启动其他镜像；验证不通过，则立即拒绝启动，复位系统。

整个过程中，无论是 hash 计算还是 RSA4096 验签算法，都是利用芯片硬件提供的 SHA256/RSA 算法加速引擎。

2.1 BrandyK100 安全启动适用场景

2.2 证书格式

2.3 安全启动配置

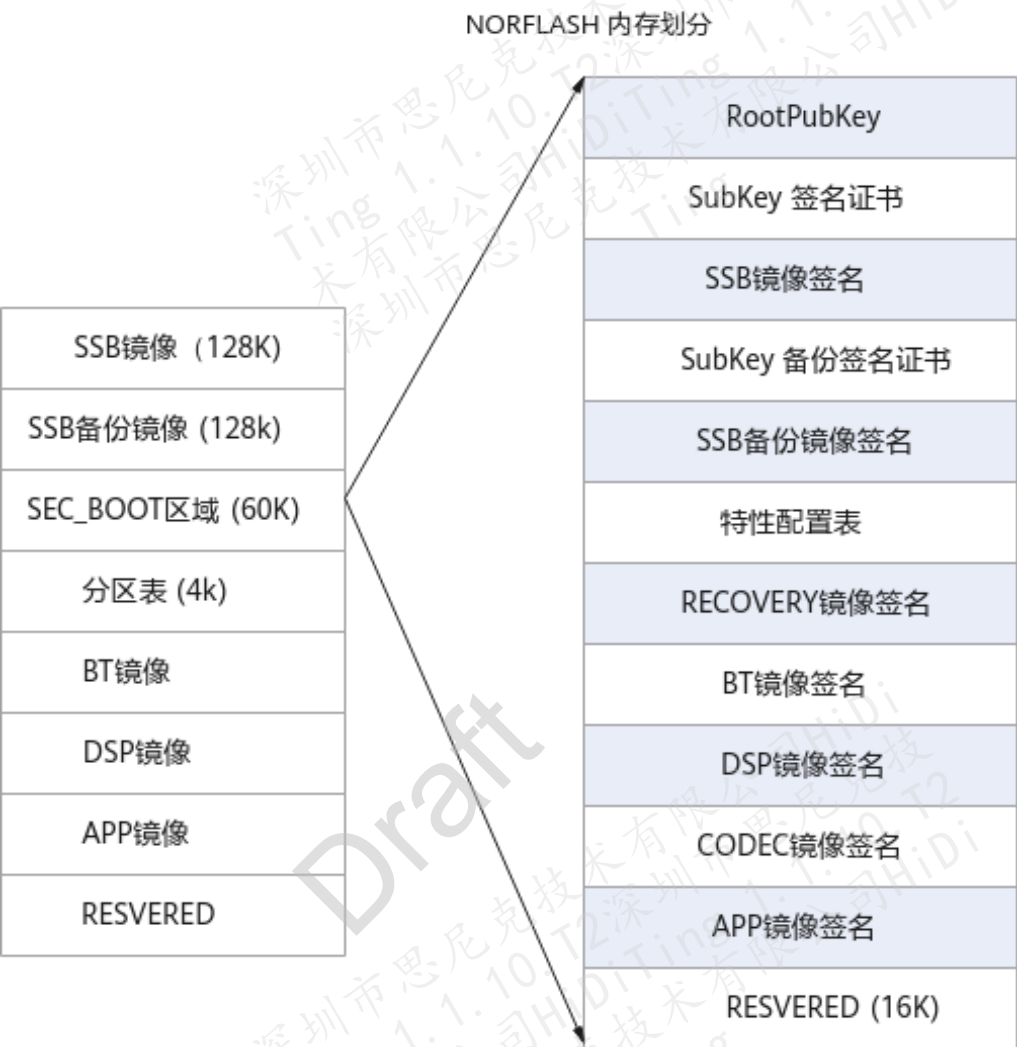
2.1 BrandyK100 安全启动适用场景

安全启动能防止在启动过程中，被第三方插入恶意代码影响软件的可靠性和安全性。

但是因为安全启动过程中公钥、二级签名和 SSB/BT/APP/DSP 镜像签名都是存储在 NorFlash 的固定位置上的，所以它并不能防止恶意更换 NorFlash 来达到启动的目的。

而且考虑到 BootRom 的物理属性，RootPubKey、SubKey 签名证书、SSB 镜像签名、SubKey 备份签名证书和特性配置表的位置是不能改变的。

图2-2 NorFlash 内存划分



如图 2-2NorFlash 内存划分图示，它的具体地址如表 2-1 所示（表中的 flash 地址均为 XIP 地址）。

表2-1 安全启动相关签名的地址信息表

镜像类型	起始地址	长度
RootPubKey	0x70040000	0x1000
SubKey 签名证书	0x70041000	0x1000
SSB 签名	0x70042000	0x1000
SubKey 备份签名证书	0x70043000	0x1000

镜像类型	起始地址	长度
SSB 备份签名	0x70044000	0x1000
RECOVERY 签名	0x70046000	0x1000
BT 签名	0x70047000	0x1000
DSP 签名	0x70048000	0x1000
APP 签名	0x7004a000	0x1000

2.2 证书格式

- SubKey 签名证书

表2-2 SubKey 签名证书关键结构体

名称	说明	长度 (单位: Byte)	大小端
Version	默认为 1。	4	Little-endian
SubKeySigning	[15:0]表示 Hash 算法。 0x0: SHA256。 [21:16]表示签名算法。 0x1: RSA-PSS; 其他: reserved。 [31:22]表示签名算法参数, RSA-PSS 签名算法这里带它的 salt 值长度, 默认选择 32。	4	Little-endian
SubKey Category	子密钥分类, 用于区分产品信息, 每一个产品一个, 密钥不能对其他 分类的产品软件签名。	4	Little-endian
SubKey id	[4:0]最低的 5bit 表示编号, 0 ~ 31, 每更新一次密钥, 编号加 1。	4	Little-endian

名称	说明	长度 (单位: Byte)	大小端
SubKeyLen	二级公钥长度。	4	Little-endian
SubKeySignLen	签名结果的长度, 根密钥算法为 RSA4096, 值为 512 (Byte)。	4	Little-endian
SubKey	二级公钥为 RSA 算法, 保存二级公钥的模值。	SubKeyLen	Little-endian
SubKeyE	二级公钥为 RSA 算法, 保存二级公钥指数 e 值, 指数 e 建议固定为 65537。	SubKeyLen	Big-endian
SubKeySign	签名结果, 长度为 SubKeySignLen (使用根私钥对上面所有信息签名)。	SubKeySignLen	Big-endian

• SSB 镜像签名证书

表2-3 SSB 镜像签名关键结构体

名称	说明	长度 (单位: Byte)	大小端
Magic Number	固定值: 0x31313378	4	Big-endian
Version	默认为 1。	4	Little-endian
SubKeySignAlg	[15:0]表示 Hash 算法。 0x0: SHA256。 [21:16]表示签名算法。 0x1: RSA-PSS; 其他: reserved。 [31:22]表示签名算法参数。 RSA-PSS 签名算法这里带它的 salt 值长度, 默认选择 32。	4	Little-endian

名称	说明	长度 (单位: Byte)	大小端
SSBImageStartAddr	固定为 0。	4	Little-endian
SSBImageLength	[4:0]最低的 5 个 bit 表示编号, 0 ~ 31, 每更新一次密钥, 编号加 1。	4	Little-endian
SSBImageSign	签名结果, 长度为 SubKeySignLen (使用根私钥对上面所有信息签名)。	SubKeyLen	Big-endian

2.3 安全启动配置

- 步骤 1 从签名平台获取 RootPubKey、SubKey 签名证书和各个镜像的签名。
- 步骤 2 计算 RootPubKey 的 SHA256 hash 值以及 hash 值对应的 CRC、SubKey id 对应的 CRC。
- 步骤 3 在生产装备环节, 写 eFuse, 具体位置如表 2-4 所示; 打开安全启动开关, 写入步骤 2 计算出来的 RootPubKey 的 hash 值, 以及 hash 值对应的 CRC。写 SubKey ID、Category 以及它们对应的 CRC。
- 步骤 4 镜像烧写: 当需要更新 SSB 的时候, 需要将 SSB 的镜像和它的签名, 以及 RootPubKey 和 SubKey 通过烧写工具加载。其他镜像的烧写同理, 但是加载其他镜像的时候, 只需要更新对应镜像的签名即可, 而不需要再次更新 RootPubKey、SubKey。

----结束

表2-4 安全启动 eFuse 配置表

功能	开始字节	LEN (默认单位为字节)
Hash 完整性校验	129	bit1
安全启动使能开关	178&180	bit0

功能	开始字节	LEN (默认单位为字节)
RootPubKey 的 hash 值	135	32
RootPubKey 的 hash 值的 CRC	167	1
SubKey id	168	4
SubKey id 的 CRC	172	1
SubKey 的 Category	173	4
SubKey Category 的 CRC	177	1